

30. How many values does $(y - x)$ have?

- (a) Two
- (b) Three
- (c) Four
- (d) More than four

For the following **two (02)** items :

Consider the equation

$$abx^2 + bcx + ca = cax^2 + abx + bc$$

31. If the roots of the equation are equal, then which one of the following is correct?

- (a) $ac = b^2$
- (b) $a + c = 2b$
- (c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2b}$
- (d) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2}{b}$

32. If the roots of the equation are equal, then a, b, c are in

- (a) AP
- (b) GP
- (c) HP
- (d) None of the above

For the following **two (02)** items :

Let $(6 + 10 + 14 + \dots \text{ up to } m \text{ terms})$
 $= (1 + 3 + 5 + 7 + \dots \text{ up to } n \text{ terms})$

where $m < 25$ and $n < 25$.

33. What is the relation between m and n ?

- (a) $n^2 = m(m + 1)$
- (b) $n^2 = m(m + 2)$
- (c) $n^2 = 2m(m + 1)$
- (d) $n^2 = 2m(m + 2)$

34. How many values of m are possible?

- (a) None
- (b) One
- (c) Two
- (d) More than two

For the following **two (02)** items :

There are 8 points on a plane out of which 4 points are collinear.

35. How many triangles can be formed by joining these points?

- (a) 56
- (b) 54
- (c) 53
- (d) 52

36. इन बिन्दुओं को जोड़ने पर कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं?

(a) 70

(b) 69

(c) 53

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $f(x) = ax^2 + bx + c$ एक द्विघात बहुपद इस प्रकार है कि $f(1) = f(4) = 2$ है। इसके अतिरिक्त, $f(x) = 0$ का एक मूल 2 है।

37. $f(x) = 0$ का अन्य मूल क्या है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) निर्धारित नहीं किया जा सकता

38. $(a + b + c)$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) निर्धारित नहीं किया जा सकता

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

39. आव्यूह A^4 के सारणिक (डिटर्मिनेंट) का मान क्या है?

(a) 0

(b) 1

(c) $\cos 4\theta - \sin 4\theta$

(d) $\cos^2 4\theta - \sin^2 4\theta$

40. $[\text{adj } A]^{-1}$ किसके बराबर है?

(a) $-A$

(b) $-A^T$

(c) A

(d) A^T

41. द्वि-आधारी संख्याओं $(101101101)_2$ और $(100011)_2$ का योगफल क्या है?

(a) $(110010000)_2$

(b) $(110001000)_2$

(c) $(110000100)_2$

(d) $(100100000)_2$

42. समुच्चय X में $3n$ अवयव हैं और समुच्चय Y में $2n$ अवयव हैं तथा उनमें n अवयव सर्वनिष्ठ हैं। $(X - Y) \times (Y - X)$ में कितने अवयव हैं?

(a) $5n^2$

(b) $4n^2$

(c) $3n^2$

(d) $2n^2$